

PRIMER PARCIAL

Fecha: jueves 17 de septiembre

Asignatura: Software de Gestión Empresarial

Duración: 90 minutos

Modalidad: Individual, parejas o grupos (según integrantes del proyecto)

Puntuación: 5.0

Instrucciones:

- Pueden usar todas las herramientas disponibles en la plataforma, y también IA.
- Solamente se pueden realizar pláticas, consultas o intercambios de información con el compañero de parcial, si es individual, no podrá consultar con otro grupo o persona.
- Está prohibido el uso de celular, WhatsApp, Telegram, Signal o cualquier otro medio de comunicación o red social, sea móvil o web, si se utiliza, les será anulado de forma inmediata el parcial y la nota asignada será de cero puntos cero. (0.0)

RECOMENDACIONES

1. **Pueden usar IA** para consultar dudas, pero el análisis y diseño debe ser propio.
2. **No se evaluará la complejidad del código**, sino la coherencia entre el análisis, el diseño y la implementación.
3. **Si algo no funciona**, documenten el error y expliquen qué intentaron hacer. Se valorará el esfuerzo.
4. **Administren el tiempo**: 90 minutos son suficientes si se organizan.
5. **Hagan commits frecuentes** para no perder el progreso.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO SUGERIDA

Minutos	Actividad
0-10	Clonar repositorio, iniciar Sail, crear rama parcial
10-30	Análisis del negocio (Punto 1)
30-50	Diseño del modelo de datos (Punto 2)
50-60	Propuesta de solución (Punto 3)
60-85	Implementación básica (Punto 4)
85-90	Subir a GitHub y verificar entregables

NOTA

Este parcial no busca evaluar su dominio de Laravel, sino su capacidad de **analizar un negocio, diseñar una solución y proponer un ERP** que resuelva problemas reales. La implementación es solo una muestra de que pueden traducir el diseño a código.

CONTEXTO

Un cliente llamado "**Veterinaria Huellitas**" necesita un sistema de gestión empresarial (ERP) para organizar sus procesos. Actualmente, la veterinaria maneja todo en cuadernos y hojas de cálculo, lo que ha generado pérdida de información, errores en inventario y dificultad para tomar decisiones.

Información de la empresa:

- **Nombre:** Veterinaria Huellitas
- **Actividad:** Atención médica veterinaria, venta de medicamentos y alimentos para mascotas.
- **Servicios:** Consultas, vacunación, cirugías, baño y peluquería.
- **Productos:** Medicamentos, alimentos, accesorios, juguetes.
- **Clientes:** Dueños de mascotas (personas naturales).
- **Proveedores:** Distribuidores de medicamentos y alimentos.
- **Empleados:** Veterinarios, auxiliares, recepcionistas, peluqueros.

ACTIVIDAD POR REALIZAR

1. Análisis del Negocio (30%)

Completar el siguiente formato para la Veterinaria Huellitas:

Análisis de la Veterinaria Huellitas

1. Datos Generales

- Nombre: Veterinaria Huellitas
- Giro: [Completar]
- Tamaño: [Pequeña, mediana, grande]

2. Procesos Clave

- ****Ventas:**** [Describir el flujo de ventas de productos]
- ****Servicios:**** [Describir cómo se agenda una consulta, vacunación, etc.]
- ****Compras:**** [Describir cómo se abastece de medicamentos y alimentos]
- ****Inventario:**** [Describir cómo se controla el stock]
- ****Clientes:**** [Describir cómo se gestionan los dueños y sus mascotas]

3. Problemas Detectados

- [Listar al menos 3 problemas que tiene la veterinaria actualmente]

4. Justificación del ERP

- ¿Por qué la Veterinaria Huellitas necesita un ERP?

2. Diseño del Modelo de Datos (30%)

Identificar las **entidades (tablas)** que necesita el sistema y sus relaciones.

Entidades mínimas requeridas:

- Clientes (dueños de mascotas)
- Mascotas (pacientes)
- Productos (medicamentos, alimentos)
- Categorías (tipo de producto)
- Servicios (consultas, vacunación, etc.)
- Citas (agendamiento)
- Ventas (facturación)
- Empleados (veterinarios, auxiliares)

Entregable:

- **Diagrama Entidad-Relación (ER)** que muestre las entidades y sus relaciones.
- **Diccionario de Datos** para mínimo 3 tablas (campos, tipos de datos, descripción).

Ejemplo de Diccionario de Datos:

Tabla	Campo	Tipo	Descripción
clients	id	BIGINT	Identificador único
clients	name	VARCHAR(150)	Nombre del dueño
clients	phone	VARCHAR(20)	Teléfono de contacto
pets	id	BIGINT	Identificador único
pets	name	VARCHAR(100)	Nombre de la mascota
pets	species	VARCHAR(50)	Especie (perro, gato, etc.)
pets	client_id	BIGINT	FK al dueño

3. Propuesta de Solución ERP (20%)

Responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué módulos tendría el ERP para la Veterinaria Huellitas?**
 - Listar al menos 5 módulos (ej: Módulo de Clientes, Módulo de Mascotas, Módulo de Ventas, etc.)
- ¿Cómo se relacionan los módulos entre sí?**
 - Explicar un flujo completo: *"Cuando un cliente llega con su mascota a consulta..."*
- ¿Qué indicadores (KPIs) le servirían al dueño de la veterinaria para tomar decisiones?**
 - Listar al menos 3 indicadores.
- ¿Qué beneficios obtendría la veterinaria al implementar este ERP?**
 - Listar al menos 3 beneficios.

4. Implementación Básica (20%)

Instrucciones:

- Clonar el repositorio actual** del proyecto (o crear una rama nueva llamada parcial).
- Crear las migraciones** para las siguientes tablas (con los campos que consideren necesarios):
 - clients (dueños de mascotas)
 - pets (mascotas)
 - products (productos)
- Crear los modelos** correspondientes con \$fillable y relaciones:
 - Client tiene muchas Pets (hasMany)
 - Pet pertenece a Client (belongsTo)
- Ejecutar las migraciones** y verificar en MySQL que las tablas se crearon correctamente.
- Crear un Seeder** para poblar la tabla clients con al menos 5 registros de prueba.

Comandos de ayuda:

```
# Clonar el repositorio (si no lo tienen local)
git clone <URL_DEL_REPOSITORIO>
cd <nombre-del-proyecto>

# Crear una rama nueva
git checkout -b parcial

# Iniciar Sail
./vendor/bin/sail up -d

# Crear migraciones
./vendor/bin/sail php artisan make:migration create_clients_table
./vendor/bin/sail php artisan make:migration create_pets_table
./vendor/bin/sail php artisan make:migration create_products_table

# Crear modelos
./vendor/bin/sail php artisan make:model Client
./vendor/bin/sail php artisan make:model Pet
./vendor/bin/sail php artisan make:model Product

# Ejecutar migraciones
./vendor/bin/sail php artisan migrate

# Verificar en MySQL
./vendor/bin/sail mysql
# USE laravel;
# SHOW TABLES;
# DESCRIBE clients;

# Crear Seeder
./vendor/bin/sail php artisan make:seeder ClientSeeder
./vendor/bin/sail php artisan db:seed --class=ClientSeeder
```

Entregables:

- Captura de pantalla de SHOW TABLES; en MySQL.
- Captura de pantalla del código de las migraciones.
- Captura de pantalla del código de los modelos.
- Captura de pantalla de un registro insertado (desde Tinker o MySQL).

ENTREGABLE FINAL

Cada estudiante o grupo debe subir a su repositorio en GitHub (rama parcial):

1. **Documento** docs/parcial/analisis_veterinaria.md con:
 - Análisis del negocio (Punto 1).
 - Diagrama ER (imagen o descripción).
 - Diccionario de datos (Punto 2).
 - Propuesta de solución (Punto 3).
2. **Capturas de pantalla** en docs/parcial/capturas/:
 - Tablas en MySQL.
 - Código de migraciones.
 - Código de modelos.
 - Seeder ejecutado.
3. **Código del proyecto** (migraciones, modelos, seeders).

Comandos para subir:

```
git add .
git commit -m "Parcial primer corte: Análisis y diseño ERP Veterinaria Huellitas"
git push origin parcial
```

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Peso	Excelente (5)	Bueno (4)	Aceptable (3)	Deficiente (2)
Análisis del Negocio	30%	Completo, coherente, bien justificado	Falta algún proceso	Análisis básico	Incompleto o incorrecto
Diseño del Modelo	30%	Diagrama ER completo con relaciones, diccionario completo	Falta alguna entidad o relación	Entidades básicas sin relaciones	Confuso o incompleto
Propuesta de Solución	20%	Módulos bien definidos, flujo coherente, KPIs relevantes	Faltan algunos elementos	Propuesta básica	Sin propuesta clara
Implementación	20%	Migraciones, modelos y seeders funcionando perfectamente	Un elemento faltante	Implementación básica	No funciona